令和 0 年度

修　士　論　文

題　　目

機械工学課程/機械物理学専攻/機械設計学専攻

卒論・修論 LaTeX テンプレート

申　請　者　　平賀　元彰（00000000）

主任指導教員　　熱流　一郎　　教　授

指 導 教 員　　材強　次郎　　講　師

京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科

機械物理学専攻

Unofficial LaTeX Template for a Thesis in the Department of Mechanical and System Engineering, the Division of Mechanophysics/Mechanodesign

by

Motoaki HIRAGA

A thesis submitted
to
Division of Mechanophysics,
Graduate School of Science and Technology
in partial fulfillment of the requirements
for the degree
of
Master of Engineering

Chief Advisor: Professor Ichiro NETSURYU
Advisor: Lecturer Jiro ZAIKYOU

Kyoto Institute of Technology
Sakyo, Kyoto

February **, 20**

Abstract

Write your English abstract here. If you are writing your thesis in English, a Japanese abstract is not necessary. The English abstract is limited to 300 words.

概要

卒論の場合，論文を英語で書くなら英文，日本語で書くなら和文の概要を記述する．使用言語が日本語の場合は 400 字以内，英語の場合は 300 語以内の概要を書く．修論の場合，英文概要（300 語以内）を記載する．使用言語が日本語の場合には，ページを改めて，和文概要（400 字以内）を記述する．

目次

1. 卒論・修論 LaTeX テンプレートの説明 **1**
1.1 基本的な使用方法 1
1.2 中表紙 1
1.3 章・節・項 1
1.4 図・表 2
1.5 数式・単位 3
1.6 脚注 3
1.7 参考文献 3
1.7.1 BibTeX スタイルファイル 4
1.8 テンプレートの英語化（English Version） 4
1.9 本テンプレートの上級者向け説明 4
1.9.1 クラスファイル内で読み込んでいるパッケージについて 5
1.9.2 余白の設定について 5
1.9.3 フォントサイズについて 5
1.9.4 図のファイル形式について 6
1.9.5 BibTeX スタイルファイルについて 6
1.10 pdfLaTeX と XeLaTeX の日本語の処理について 6

謝辞 **8**

参考文献 **9**

付録 A. 付録のタイトル **10**

1. 卒論・修論 LaTeX テンプレートの説明

このテンプレートは，BXJS クラスの bxjsarticle を用いている．このため，BXJS クラスと同様に pLaTeX, upLaTeX, pdfLaTeX, LuaLaTeX, XeLaTeX を用いてコンパイルすることができる．なお，pLaTeX と upLaTeX のみ DVI ファイルを経由して PDF ファイルを出力するため，DVI 出力エンジンを指定する必要がある（本テンプレートでは，dvipdfmx のみ利用可能）．詳しくは，BXjscls パッケージ（BXJS 文書クラス集）ユーザマニュアル[*1]を参照されたい．

本テンプレートのクラスファイル（kit_mech_thesis.cls）では，BXJS クラスの bxjsarticle に加えて，複数のパッケージを読み込んでいる（詳しくは，1.9.1 を参照）．重複して読み込む場合は注意されたい．

1.1 基本的な使用方法

本テンプレートを用いる場合，\documentclass のオプションを次のように書く．

- pLaTeX/upLaTeX の場合
  \documentclass[uplatex,dvipdfmx]{kit_mech_thesis}
  （pLaTeX の場合，uplatex を platex に書き換える．）
- pdfLaTeX/LuaLaTeX/XeLaTeX の場合
  \documentclass[pdflatex]{kit_mech_thesis}
  （XeLaTeX または LuaLaTeX の場合，pdflatex を xelatex または lualatex に書き換える．）

どのコンパイラを使用しても良いが，日本語で卒論・修論を書く場合は pLaTeX/upLaTeX[*2] または LuaLaTeX を薦める（pdfLaTeX/XeLaTeX については，1.10 を参照されたい）．

1.2 中表紙

本テンプレートには，表紙・中表紙用のファイル kit_mech_thesis_cover/title.tex が同梱されている．必要な情報を src/thesis_data.tex に記入すると，表紙・中表紙用のファイル kit_mech_thesis_cover/title.tex 内に記入した文字列が挿入され，自動的に中表紙が生成される．大学ウェブページで配布されているテンプレートと少々見た目が異なるので注意されたい．

同様な仕組みで，表紙・背表紙を必要部数に合わせて生成する thesis_covers.tex も同梱されている．

1.3 章・節・項

章，節，項はそれぞれ，\section，\subsection，\subsubsection を使う．章や節にラベル（\label）をつけることで引用時の処理が容易になる．例えば，第 1 章や第 1.3 節のように\ref

[*1] https://ctan.org/pkg/bxjscls

[*2] upLaTeX は pLaTeX の Unicode 対応版である．pLaTeX 専用パッケージを使う場合などを除き，upLaTeX を用いると良い．

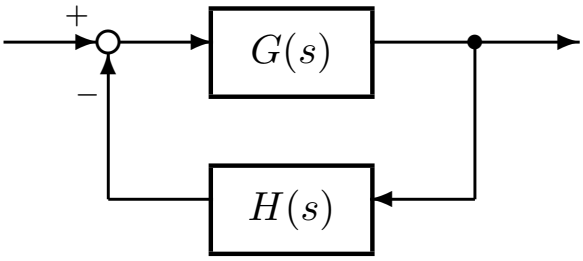
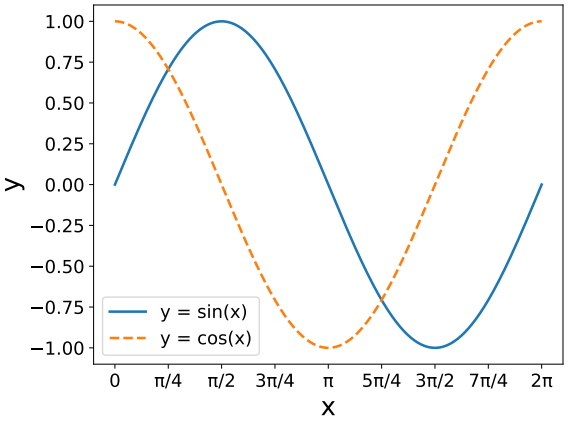


Fig. 1 Example of a figure.



(a) The Great Wave off Kanagawa. (Raster image.)



(b) Sine and cosine waves. (Vector image.)

Fig. 2 Figures of waves.

で簡単に引用でき，章や節の順番を並び替えても自動的に番号を更新してくれる．

1.4 図・表

図は原則としてベクタ画像を用いる．写真やスクリーンショットはラスタ画像でも良い．図のファイル形式として，ベクタ画像は PDF（または EPS）ファイル，ラスタ画像は PNG または JPEG ファイルを用いる．図の使用例を Fig. 1 に示す．また，図を複数並べるときは，Fig. 2(a) および Fig. 2(b) に示すように `subcaption` パッケージを用いると良い（`kit_mech_thesis.cls` で読み込み済み）．インターネットなどで収集した画像を用いる際は著作権に注意せよ（Fig. 2(a) は著作権フリーの画像である）．

表について，大学のウェブページで配布されている「執筆要綱の補足」では，格子状の罫線が用いられている．しかし，学術論文では可能な限り表の罫線を省略した方が良いとされ，縦罫線を使用しないことが多い．縦罫線を使用していない表の例を Table 1 に示す．また，`booktabs` パッケージを用いることで，上下の罫線を太くし，適度なスペースを取ってくれる（Table 2）．`booktabs` では，罫線の太さや長さなども簡単に変更できる．一方で，縦罫線の表示を苦手としているので，各々の判断で使用する表のスタイルを選ぶと良い（ただし，論文内で表のスタイルを統一すること）．

図表の配置位置について，`bxjsarticle` の既定値では，`\begin{figure}[tbp]`（ページの上，下，

Table 1 Example of a table.

Item	Price (yen)	Number
Apple	125	5
Orange	90	10
Grape	320	3

Table 2 Example of a table using booktabs.

Item	Price (yen)	Number
Apple	125	5
Orange	90	10
Grape	320	3

別ページの優先順位）が用いられている．テキストの間に入れたい場合は，`\begin{figure}[h]` のようにする．

1.5 数式・単位

数式の例を式 (1) に示す．数式には `amsmath` パッケージを用いる．`amsmath` パッケージがサポートしていない環境（例えば，`eqnarray`）の使用は避ける．

$$E = mc^2 \tag{1}$$

また，単位については，執筆要綱にあるように国際単位系（SI）を用いる．必要に応じて，SI 単位を扱うためのパッケージである `siunitx` を用いると良い．

1.6 脚注

脚注[*3]は，`\footnote` によって挿入できる．執筆要綱には特に記載がないが，参考文献に含めるほどではない情報（例えば，ウェブサイトなど）や付録とするほどでもない補足説明などに用いると良い．

1.7 参考文献

執筆要綱によると，引用文献には通し番号をつける必要がある．1.7.1 で説明する BibTeX スタイルファイルを用いた場合，引用された順番に参考文献が自動で並び替えられる．BibTeX を利用しない場合は，手動で参考文献の記述・並び替えを行うこと．

本文中の引用箇所には，その文献番号を「文献引用箇所 (1), (2) …」あるいは「文献引用箇所 (1)〜(3)」のように書く．`\cite{bib1}`のように記述すると「文献 (1)」と出力される．また，

[*3]脚注の例をここに示す．

`\cite{bib1,bib2,bib3}`のように，複数の文献をまとめて引用した場合，「文献 [1], [2], [3]」と出力される．

一般的に，文末に脚注を挿入する場合は句点の後（例えば「…である.[*99]」），参考文献の場合は句点の前（例えば「…である [99].」）に挿入する．しかし，参考文献の番号を右肩に書く場合，一部の学術雑誌[*4]のように，句点の後に入れると良いだろう（例えば「…である.[99]」のように書く）．

また，執筆要綱によると参考文献は下記のように書く．

学術雑誌等の場合 著者名，題目，雑誌名，巻数－号数,（西暦で発行年），ペ－ジの順.
書籍の場合 著者名，書籍名，（西暦で発行年），ペ－ジ，出版社名の順.

1.7.1 BibTeX スタイルファイル

本テンプレートでは，BibTeX スタイルファイルである `kit_mech_thesis.bst` を同梱しており，執筆要綱に準ずる参考文献リストを作成できる．以下に参考文献の種類ごとの例を示す．

- 学術雑誌等の論文（Journal Article, `@article`）の場合[1]
- 書籍（Book, `@book`）の場合[2]
- 学会で発表された論文（in Proceedings, `@inproceedings`）の場合[3]
- 書籍の章やセクションなど，書籍の一部（in Collection, `@incollection`）の場合[4]
- 博士論文（Ph.D. Thesis, `@phdthesis`）の場合[5], [6]
- 大学，研究機関などから出版された報告書（Technical Report, `@techreport`）の場合[7]
- 日本語の学術雑誌等の論文（`@article`）の場合[8]
- 日本語の書籍（`@book`）の場合[9]
- その他（Miscellaneous, `@misc`），例えばインターネット上のウェブサイトの場合[10]

学術雑誌等（`@article`）および書籍（`@book`）以外は執筆要綱に指示がないので，使用時は注意されたい．参考文献が適切に出力されているか確認すること．

執筆要項に準ずるのであれば，著者が多い場合「R. E. Edwards, et al.」のように出力すべきである．BIB ファイルの `author` の値を`{Author, First and others}`とすることで，「F. Author, et al.」と出力される．

1.8 テンプレートの英語化（English Version）

英語で卒論・修論を書く場合，BXJS クラスの英語化オプションを用いる．例えば，次のように`\documentclass` に `english` を追加する．

```
\documentclass[pdflatex,english]{kit_mech_thesis}
```

1.9 本テンプレートの上級者向け説明

本節では，卒論・修論を書くときに知らなくても良いが，テンプレートの調整などに必要となる情報について述べる．

[*4] 米国医師会（American Medical Association）や米国化学会（American Chemical Society）の学術雑誌など．

1.9.1　クラスファイル内で読み込んでいるパッケージについて

本テンプレートのクラスファイル（kit_mech_thesis.cls）では，BXJS クラスの bxjsarticle を [ja=standard,a4paper,base=11pt,jbase=11pt,nomag*] のオプションを使用して読み込んでいる．加えて，下記のパッケージを読み込んでいる．重複して読み込む場合は注意されたい．

graphicx 画像を取り込むためのパッケージ．pLaTeX/upLaTeX 使用時は，dvipdfmx,hiresbb のオプションを使用している．pLaTeX/upLaTeX 以外では，オプションなし．（詳しくは，1.9.4 を参照されたい．）

hyperref \ref や\cite などを用いたとき，PDF ファイルにハイパーリンクを作成するためのパッケージ．印刷することを考慮して，hidelinks オプションを指定しているため，リンクに色や枠が付かない．

tocloft 目次をカスタマイズするためのパッケージ．

natbib 文献の引用スタイルをカスタマイズするためのパッケージ．

caption 図・表のキャプションをカスタマイズするためのパッケージ．

subcaption 図を複数並べるためのパッケージ．caption パッケージとの互換性がある．

titlesec 章・節・項の番号と見出しを太字ゴシック体に変更するために使用．

placeins \section 内の図・表が\section よりも前に挿入されるのを防ぐために使用．

footmisc 脚注の位置を調整するためのパッケージ．

ifthen IF THEN ELSE 文や DO WHILE 文を使用できるようにするパッケージ．中表紙での卒論・修論の判別に使用．

contour 文字に輪郭線を追加できるバッケージ．BXJS クラスでは JS クラスと同様に，和文で\textbf を用いたとき，ゴシック体に変換される．太字明朝体の代替手法として使用．

plautopatch pLaTeX/upLaTeX 間のパッケージの競合を防ぐパッケージ（pLaTeX/upLaTeX 使用時のみ）．

1.9.2　余白の設定について

BXJS クラスでは，内部で geometry パッケージを読み込んでページレイアウトを設定している．本テンプレートのクラスファイル内では\setpagelayout によって，geometry の設定の一部を修正し，執筆要綱に基づいたレイアウトにしている．

JS クラスでは，「版面を拡大縮小する」という処理を行っている．BXJS クラスでも同様な処理を行えるように，magstyle オプションが提供されている．しかし，この処理は LuaLaTeX で使用できない．コンパイラ間での PDF 出力の差を小さくするため，magstyle=nomag*を用いている．

1.9.3　フォントサイズについて

「執筆要綱の補足」に従うのであれば，本文のフォントサイズは 11 pt とする必要がある．BXJS クラスでは，JS クラス（jsarticle）と同様に ##pt のオプションでフォントサイズを指定した場合，名前と実際に設定される値がずれているものが多い．例えば，11pt では 10.95 pt が実際の設定値となる．base=11pt とすることにより，基底フォントサイズを文字通り 11 pt に設定できる．

また，BXJS クラスは JS クラスと同様に，和文フォントが欧文フォントよりもやや小さくなるように設定されている（0.924715 倍）．jbase=11pt または scale=1.0 をオプションに追加することにより，和文の基底フォントサイズを 11 pt に設定できる．

1.9.4 図のファイル形式について

LaTeX の画像ファイルでは，EPS ファイル（PostScript 形式の画像ファイル）がよく用いられている．通常，LaTeX（または pLaTeX，upLaTeX）では，TeX ファイルから DVI ファイルを生成する．その後，dvipdfmx によって DVI から PDF への変換を行う．EPS ファイルは，dvips によって DVI から PostScript を出力していたころの名残である．また，pdfLaTeX など，TeX ファイルから直接 PDF ファイルを生成する場合，画像ファイルを EPS から PDF に変換してから最終出力 PDF ファイルに埋め込む．したがって，最終出力が PDF ファイルであれば，EPS ファイルを使うよりも，PDF，PNG，JPEG ファイルなどの PDF に直接埋め込めるファイル形式の方が望ましい．

pLaTeX や upLaTeX など，DVI を経由する場合，図形の大きさを示すバウンディングボックス（Bounding Box）の情報が必要になる．EPS ファイルは，バウンディングボックスの情報を持っている．しかし，PDF，PNG，JPEG などの画像ファイルは，バウンディングボックス情報を持っていない．このため，これらのファイルを扱うには，何らかの方法でバウンディングボックス情報を取得し，設定する必要がある．graphicx の hiresbb オプションは，画像のバウンディングボックスを高精度で取得するオプションである．このオプションにより，PDF，PNG，JPEG も EPS ファイルと同様な方法で\includegraphics によって取り込める．なお，pdfLaTeX などの DVI を経由せずに直接 PDF ファイルを生成する方法では，hiresbb オプションを設定する必要がない．

1.9.5 BibTeX スタイルファイルについて

執筆要綱に記載されている参考文献の書き方は，かなり特殊なものとなっている．例えば，著者が日本人の場合は氏名フルネームに対して外国人はファースト・ミドルネームがイニシャル，巻と号の間の区切りがハイフン（–），コンマ区切りが多いなど，基本的な BibTeX スタイルと異なる．このため，既存の BibTeX スタイルを用いることができず，kit_mech_thesis.bst を同梱している．

kit_mech_thesis.bst は，makebst によって大枠を作成したあと，著者や区切りの処理を修正している．makebst は日本語文献の処理に対応していないため，junsrt.bst などを参考に著者情報が漢字かどうかの判別を行う仕組みを実装している．kit_mech_thesis.bst は，力技で実装した部分も多いので，参考文献が適切に出力されているか適宜確認すること．

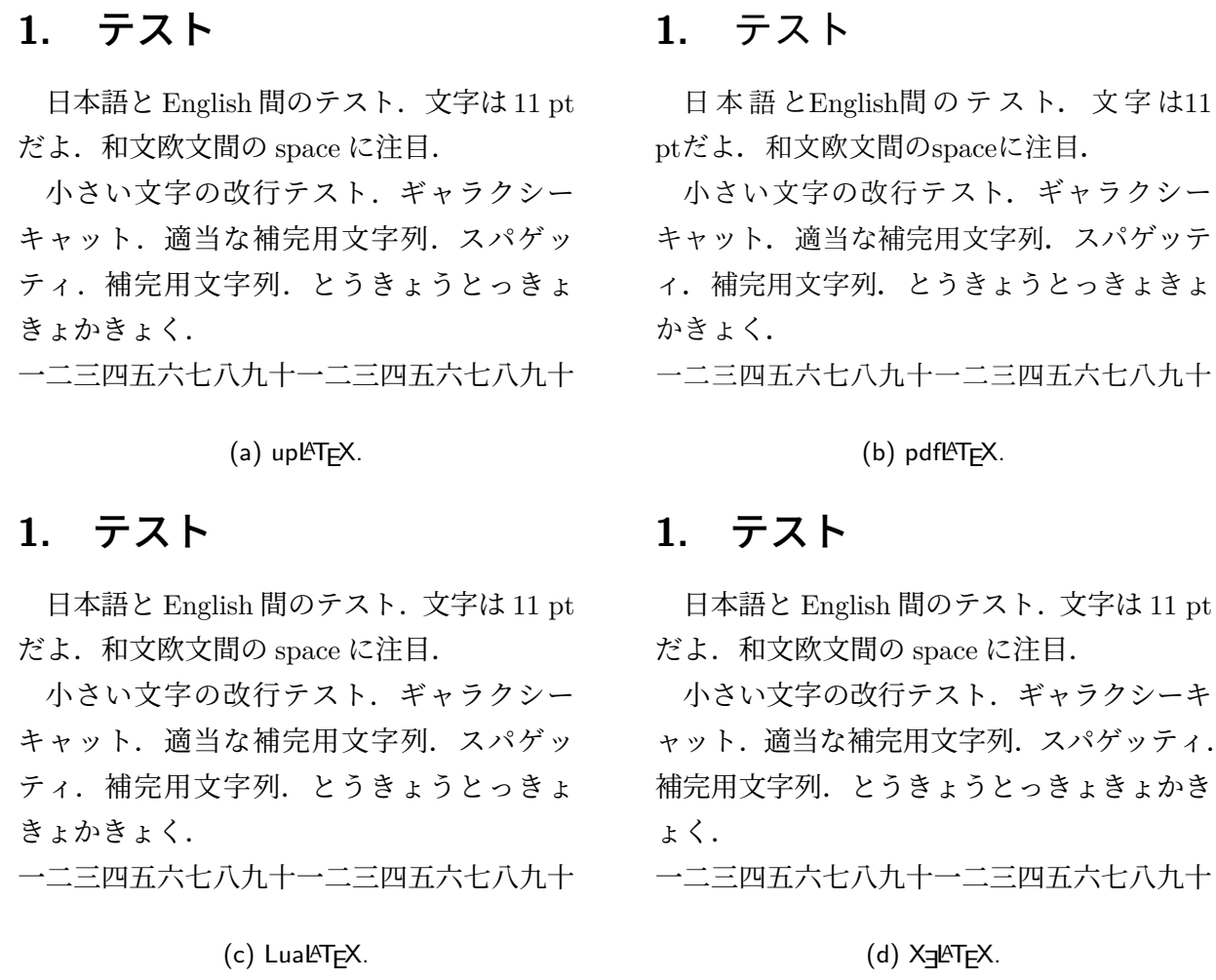
なお，biblatex の方が参考文献のスタイルの修正が容易であるが，日本語環境に対応していない（漢字かどうかの判別フラグを実装できない）ため，今回は使用していない．

1.10 pdfLaTeX と XeLaTeX の日本語の処理について

本テンプレートでも使用している BXJS クラスを pdfLaTeX によってコンパイルするとき，日本語の処理に CJK パッケージである bxcjkjatype を用いている．この CJK パッケージには自

動で和欧文間空白を入れる機能がないことに留意されたい（Fig. 3(b)）.

XeLaTeX は，日本語の処理がやや苦手のようで，Fig. 3(d) のように小書き文字の直前に改行が入りやすい.



(a) upLaTeX. (b) pdfLaTeX.

(c) LuaLaTeX. (d) XeLaTeX.

Fig. 3 Comparison of PDF output from BXjscls using different LaTeX processing systems.

謝辞

謝辞には次のような内容を入れると良い．まず，指導教員（主任指導教員）への感謝を述べる．副指導教員など，論文執筆にあたりお世話になった教員への感謝を述べる．共同研究機関や研究で使った施設（オープンファシリティセンターものづくりユニットなど）など，お世話になった機関・施設やその職員がいるのであれば感謝を述べる．研究室の仲間への感謝を述べる．論文の研究を行うための研究助成を受けたのであれば，それについても述べる．家族など支えてくれた方への感謝を述べる．

参考文献

(1) J. Smith and J. Doe, Study on rheological equations for viscoelastic flow, Journal of Rheology Research, 30–3, (1969), 384–390.

(2) S. Seigyo, Automatic Feedback Control, (1968), Mech Publisher.

(3) M. V. Villareal, V. Portillo, and M. Martínez, Development of a smart gear sensor system, Proceedings of the 2020 Mechanical Engineering Conference, (2020), 414–424.

(4) A. Aadmi, M. Rossi, P. Pallino, and S. Nessuno, Computational approaches for materials science, The Horizons of Materials Science, (2014), 153–178, Materials Press.

(5) T. Kikai, Study of Structure and Strength of Complex Machines, Ph.D. thesis, (2017), Kyoto Institute of Technology.

(6) 機械太郎, 複雑な機械の構造と強度に関する研究, 博士論文, (2017), 京都工芸繊維大学.

(7) K. Chiteki, Nonlinear vibration energy harvesting, Report No. AY2019-004-01, (2019), Kyoto Institute of Technology.

(8) 日本太郎, 赤坂次郎, 粘弾性流のレオロジ方程式に関する研究, 日本流動学会論文集, 70–578, (1967), 359–363.

(9) 制御四郎, 自動制御理論, (1968), 機学社.

(10) 平賀元彰, 【非公式｜工繊大・機械】卒論・修論 LaTeX テンプレート, `https://github.com/motoHiraga/kit-mech-thesis-template`, (Retrieved on October 31, 2024).

付録 A.　付録のタイトル

これは付録の例である．付録の表記は「付録 A，付録 B，付録 C，...」のように表示され，図表の番号は「A1, A2, A3, ...」（付録のアルファベット + 付録内の通し番号）と表示される．

付録が一つのみである場合，「付録 A，付録 B，付録 C，...」のように分ける必要はない．この場合，`\section` を`\section*`に書き換えると良い．付録が目次に表示されなくなった場合，`\addcontentsline{toc}{section}{\appendixname}`を用いる．図表の番号は，`\renewcommand{\thefigure}{\Alph{figure}}`のようにすると，「Fig. A, Fig. B, Fig. C, ...」と表示される．

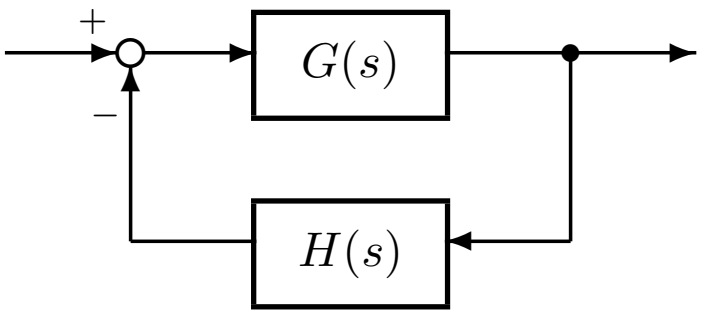


Fig. A1 Figure in the appendix. This is an example of a very long caption. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Table A1 Table in the appendix.

Item	Price (yen)	Number
Apple	125	5
Orange	90	10
Grape	320	3